

בחינת גמר בחדו"א 2, חדו"א 2מ2 מועד מילואים, 4.11.2012

יש להשיב על כל השאלות. יש לנמק היטב את התשובות. משקל כל שאלה 25 נקודות.

אסור כל חומר עזר, פרט לדף הנוסחאות המצורף לבחינה.

שאלה 1

א. נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^5 - 2x^2y^2}{5x^4 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \quad (1)$$

(i) האם $f(x, y)$ רציפה ב $(0, 0)$?

(ii) האם הנגזרת $f_x(0, 0)$ קיימת? אם לא, הסבירו מדוע, אם כן, חשבו אותה.

ב. נתונים שני מישורים

$$M_1 : x + y - 2z + 1 = 0, \quad M_2 : 2x + y + z - 2 = 0.$$

הישר l הוא קו החיתוך של M_1 ו M_2 .

(i) מצאו משוואה של ישר העובר דרך $(0, 0, 0)$ ומקביל לישר l .

(ii) קבעו מי מהמישורים M_1, M_2 מקביל למישור

$$-3x - 3y + 6z - 2 = 0.$$

שאלה 2

תהי $f(x, y)$ פונקציה המוגדרת על-ידי $f(x, y) = -x^2 - y^2 + 2x + 2y + 2$. יהי D המשולש הסגור המוגדר על-ידי

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, y \leq 9 - x\}$$

כולל הישרים $y = 0$, $x = 0$ ו- $y = 9 - x$.

1. (6 נקודות) הוכיחו כי קיימים מינימום ומקסימום של הפונקציה $f(x, y)$ בתחום D .

2. (6 נקודות) מהי רשימת הנקודות שהן מועמדות להיות נקודות אקסטremum של $f(x, y)$ בתחום D .

3. (13 נקודות) מצאו את כל נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה $f(x, y)$ בתחום D .

שאלה 3

חשבו את האינטגרל

$$\oint_C \left(\frac{1+y^2}{x^3} - y \right) dx - \frac{y^2+xy}{x^2} dy,$$

כאשר C הוא הקו הישר המחבר את הנקודה $(1, 0)$ עם הנקודה $(5, 2)$.

שאלה 4

יהי C העקום המוגדר על ידי הפרמטריזציה הבאה:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + 2 \cos t \\ z = 2 + 2 \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ונתון השדה $\vec{F}(x, y, z) = (x^2 e^{5z}, x \cos y, 3y)$

1. שרטטו את העקום C .

2. חשבו את הרוטור של השדה $\vec{F}$.

3. צטטו את משפט סטוקס.

4. השתמשו במשפט סטוקס כדי לחשב את האינטגרל

$$\oint_C x^2 e^{5z} dx + x \cos y dy + 3y dz$$

פתרון שאלה 1:

א. אם נשאף לראשית לאורך הישר $y = kx$ נקבל את הגבול $-2k^2/(5 + k^4)$. מכאן ש f אינה רציפה בראשית.
למרות אי הרציפות של f ניתן לחשב את הנגזרת $f_x(0, 0)$ לפי ההגדרה ומקבלים $f_x(0, 0) = 1/5$.

ב. הניצבים למישורים הנתונים הם $N_1 = (1, 1, -2)$ ו $N_2 = (2, 1, 1)$. לכן וקטור הכיוון של הישר המבוקש הוא $l = N_1 \times N_2 = (3, -5, -1)$. מכאן שמשוואת הישר המבוקש היא $(x(t), y(t), z(t)) = (3t, -5t, -t)$.
הניצב למישור M_3 הוא $N_3 = (-3, -3, 6)$. ברור שהוא מקביל ל N_1 אך לא ל N_2 .
לכן רק המישור M_1 מקביל למישור M_3 .

פתרון שאלה 2

1. D תחום חסום וסגור ו- $f(x, y)$ פונקציה רציפה בכל המישור (ובפרט ב- D), לכן ממשפט ויירשטראוס יש ל- $f(x, y)$ נקודות מינימום ומקסימום בתחום D .

2. המועמדות להיות נקודות אקסטרמום של $f(x, y)$ בתחום D הן:

- הנקודות הקריטיות של $f(x, y)$ בפנים של התחום D . כדי לחשב אותן נשווה את הגראדינט של f לאפס. מתקבל פתרון יחיד $(x_1, y_1) = (1, 1)$. נקודה זו אכן נמצאת ב D .

- הנקודות על השפה של התחום D : על הישר $x = 0$ מתקיים

$$f(0, y) = -y^2 + 2y,$$

לכן נקודת האקסטרמום הפנימית על ישר זה היא $(x_2, y_2) = (0, 1)$.

- הנקודות על השפה של התחום D : על הישר $y = 0$ מתקבלת באופן דומה הנקודה $(x_3, y_3) = (1, 0)$.

- הנקודות על השפה של התחום D : על הישר $y = 9 - x$ מתקיים

$$f(x, 9 - x) = -2x^2 + 18x - 61,$$

לכן נקודת האקסטרמום הפנימית על ישר זה היא $(x_4, y_4) = (9/2, 9/2)$.

- בנוסף עלינו לקחת בחשבון את קודקודי המשולש D כי הם לא מתקבלים מחישוב אקסטרמום פנימי. כלומר יש לבדוק גם את הנקודות

$$(x_5, y_5) = (9, 0), \quad (x_6, y_6) = (0, 9), \quad (x_7, y_7) = (0, 0).$$

3. נחשב כעת את ערכי f בכל אחת מהנקודות האפשריות שמצאנו בסעיף הקודם. מקבלים שהמינימום הוא -61 והוא מושג בשניים מהקודקודים

$$f(0, 9) = f(9, 0) = -61.$$

המקסימום הוא 4 והוא מושג בנקודה הפנימית $(1, 1)$: $f(1, 1) = 4$.

פתרון שאלה 3:

חישוב האינטגרל הוא ישיר דרך הצגת העקום באופן פרמטרי. עקום האינטגרציה הוא הישר

$$(x, y) = (x, (x-1)/2), \quad 1 \leq x \leq 5.$$

אם נסמן את האינטגרל המבוקש ב I , נקבל מהצבת העקום הפרמטרי ש

$$I = \int (5/(4x^3) - 5/(8x^2) + 3/(4x) - x/2 + 1/8) dx.$$

$$I = 3/4 \ln 5 - 27/5 \text{ נותן } I = 3/4 \ln 5 - 27/5$$

פתרון שאלה 4

1. העקום C הוא מעגל ברדיוס 2 שמרכזו $(2, 2)$ במישור (y, z) , נגד כיוון השעון.

2.

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 e^{5z} & x \cos y & 3y \end{vmatrix} = (3, 5x^2 e^{5z}, \cos y)$$

3. משפט סטוקס: יהי S משטח (חלק למקוטעין) (דו-צדדי) (אוריינטבילי) ב- $\mathbb{R}^3$ עם שפה C (חלקה למקוטעין) בכיוון החיובי (מכוונת לפי כלל היד הימנית), ויהי $\vec{F}$ שדה וקטורי ב- $\mathbb{R}^3$. אז:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{s}$$

4. תהי S הדיסקה במישור (y, z) שהשפה שלה היא המעגל הנתון C . נשים לב כי הנורמל למשטח S הוא $(1, 0, 0)$. לפי משפט סטוקס:

$$\oint_C x^2 e^{5z} dx + x \cos y dy + 3y dz = \iint_S ((3, 5x^2 e^{5z}, \cos y) \cdot (1, 0, 0)) ds$$

$$= \iint_S 3 \, ds = 3 \times \text{שטח הדיסקה} = 12\pi$$